SD3589CV100DMEB单板

使用指南

文档版本　1.0.0

发布日期　2024-10-11

前　言

概述

本文档主要介绍SD3589CV100单板基本功能和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 硬件工程师
- ✧ 软件工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
1.0.0	2024-10-11	第一次正式版本发布
2.0.0	2025-04-27	增加SD3589DV100信息

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

1 概述 5
1.1 简介 5
1.2 功能特性 5
1.3 硬件介绍 6
1.3.1 结构与接口 6
1.3.2 关键接口使用说明 7
1.3.2.1 单板电源说明 7
1.3.2.2 RS232串口使用说明 8
1.3.2.3 硬件上电配置说明 8
1.3.2.4 EMMC使用说明 9
1.3.2.5 FPD-LINK 视频输出接口 9
1.3.2.6 DSI扩展接口 10
1.3.2.7 GMSL视频输入接口 11
1.3.2.8 CSI扩展接口 12
1.3.2.9 I2S接口使用说明 13
1.3.2.10 IIC接口使用说明 14
1.3.2.11 功能按键使用说明 14
1.3.2.12 光敏传感器使用说明 14
1.3.2.13 核间通信接口 15
1.3.2.14 MCU SWD&TTL UART接口 15
1.3.2.15 MCU GPIO接口 16
1.3.2.16 MCU CAN接口 17
1.3.2.17 MCU 光耦隔离输入接口 17
1.3.2.18 MCU MOTER驱动接口 18
2 注意事项 19
2.1 注意事项 19

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 1 单板结构示意图（正面）.....6
图 2 单板电源树.....7
图 3 指示灯示意图.....8
图 4 拨码开关1.....8
图 5 拨码开关2.....9
图 6 EMMC电路图.....9
图 7 DSI接口示意图.....10
图 8 HSD4+2线缆线序图.....10
图 9 DSI扩展连接器示意图.....11
图 10 CSI接口示意图.....11
图 11 Power Switch示意图.....12
图 12 CSI接口扩展示意图.....13
图 13 JTAG&I2S选通示意图.....13
图 14 功能按键示意图.....14
图 15 光感电路示意图.....14
图 16 核间通信接口示意图.....15
图 17 MCU调试接口示意图.....15
图 18 MCU GPIO接口示意图.....16
图 19 MCU CAN接口示意图.....17
图 20 MCU光耦隔离输入示意图.....17
图 21 马达驱动接口示意图.....18

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表 1 SD3589CV100DMEB存储器参数表.....5
表 2 单板接口说明.....6
表 3 SOC I2C接口说明.....14

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1 概述

1.1 简介

SD3589CV100DMEB是针对云集互联SD3589C(D)V100智慧视觉芯片开发的演示评估板，用于给客户展示SD3589C(D)V100芯片强大的多媒体功能和外围接口功能，同时为客户提供基于SD3589C(D)V100芯片的硬件设计参考，缩短客户产品的开发周期。

SD3589CV100DMEB通过串口和网口线与PC连接，组成一个基本开发系统。为实现更完整的开发系统或演示环境，需增加如下设备或部件：

- GMSL2摄像头
- FPD-LINK 屏幕
- USB 2.0/USB3.0 Device设备
- JTAG/SWD仿真器
- U盘、TF Card等存储设备

1.2 功能特性

SD3589CV100DMEB支持以下功能特点：

- 1个千兆以太网接口；
- 2个RS232串口，其中一个用于SD3589C(D)V100调试，一个用于MCU调试；
- 2个FPD-LINK 视频输出接口；
- 1个60PIN DSI扩展接口，用于扩展不同型号屏幕或Serializer使用；
- 1个JTAG接口，用于SD3589C(D)V100调试；
- 1个3.5mm 耳机接口，该接口仅支持音频输出功能；
- 1个SD卡接口；
- 1个USB3接口；
- 2个GMSL2 摄像头输入接口；
- 1个90PIN CSI扩展接口，用于扩展不同的sensor或DeSerializer使用；
- 1个MCU SWD调试接口；
- 2组MCU GPIO扩展接口；
- 2个CAN接口；
- 2个光耦隔离输入接口；
- 1个马达驱动接口；
- 1个一个数字光敏sensor；
- 5个功能按键；

表 1 SD3589CV100DMEB存储器参数表

存储器	数据位宽	频率	容量
SPI NAND FLASH	1/2/4 bit	99MHz	1Gb
EMMC	4bit，只支持存储，不支持启动	148.5MHz	32GB
DDR	32bit		8Gb

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.3 硬件介绍

1.3.1 结构与接口

图 1 单板结构示意图（正面）

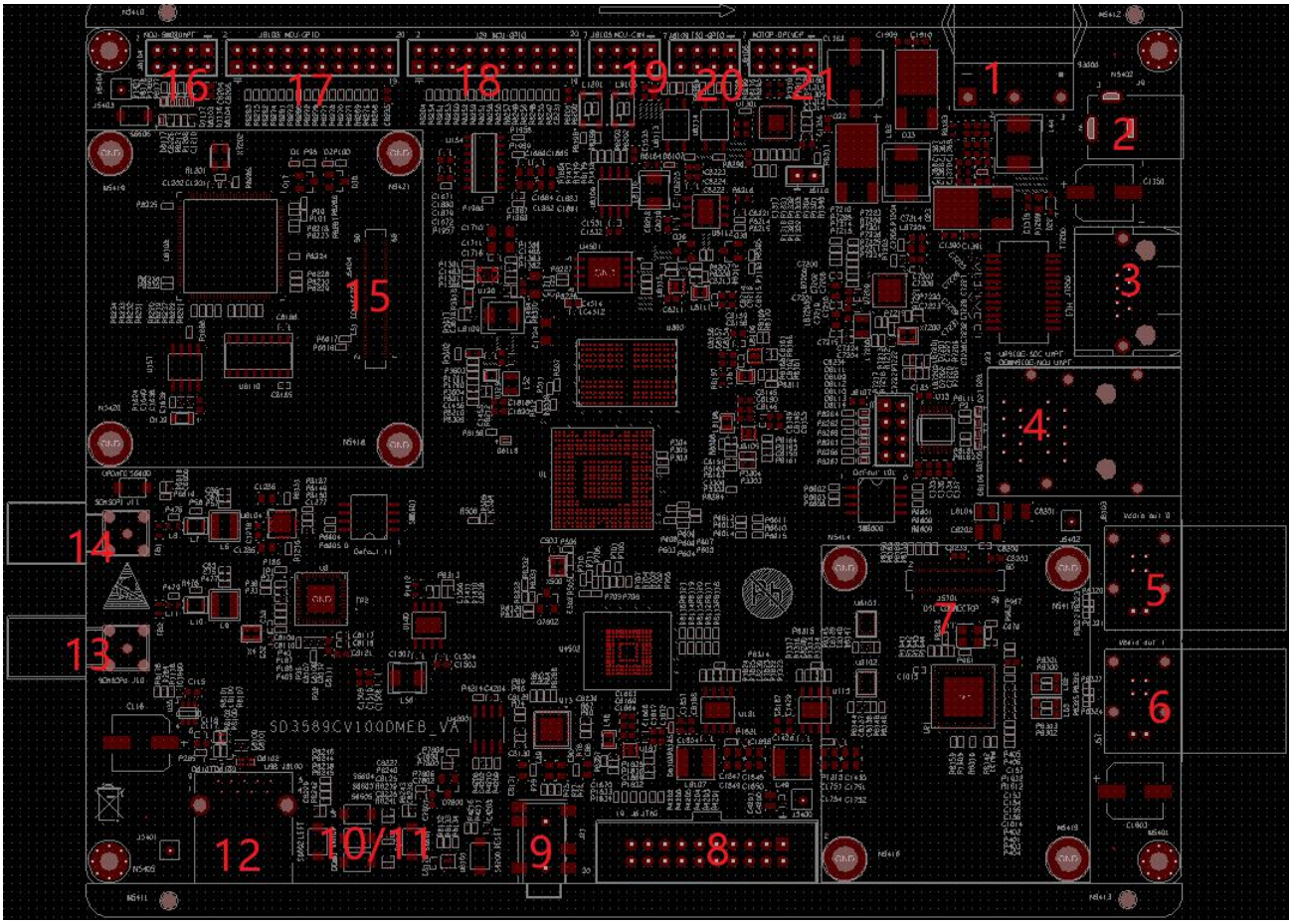


表 2 单板接口说明

序号	描述
1	电源开关
2	12V电源适配器输入
3	100M/1000M以太网
4	RS232串口，上层SD3589CV100调试串口，下层MCU调试串口
5~6	FPD-LINK 视频输出接口
7	DSI 60pin扩展接口
8	SD3589C(D)V100 JTAG接口
9	3.5mm耳机输出接口
10	功能按键区域
11	B面：SD卡
12	USB3连接器
13~14	GMSL 视频输入接口
15	CSI 90pin扩展接口
16	MCU SWD&TTL UART接口
17~18	MCU GPIO扩展接口
19	MCU CAN接口

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

序号	描述
20	MCU光耦隔离输入接口
21	马达驱动接口

1.3.2 关键接口使用说明

1.3.2.1 单板电源说明

单板采用12V适配器供电，建议适配器电流不低于2A。
单板共分成三级电源域，第一级为SBC模块使用的常电域，第二级为MCU使用的MCU电源域，第三级为SOC使用的电源域。上电默认开启第一级电源域，再经由SBC模块控制开启第二级电源域，二级电源域上电后MCU即可正常工作并控制第三级电源域开启，三级电源域都开启后单板所有电源正常工作。一级电源开启后，指示灯D138将亮起，二级电源开启后，指示灯D8107将亮起，三级电源开启后，指示灯D8108将亮起。
调试阶段若未烧录MCU程序，无法通过MCU开启第三级电源域，可通过使用短路帽短接J8110实现第三级电源域上电。

图 2 单板电源树

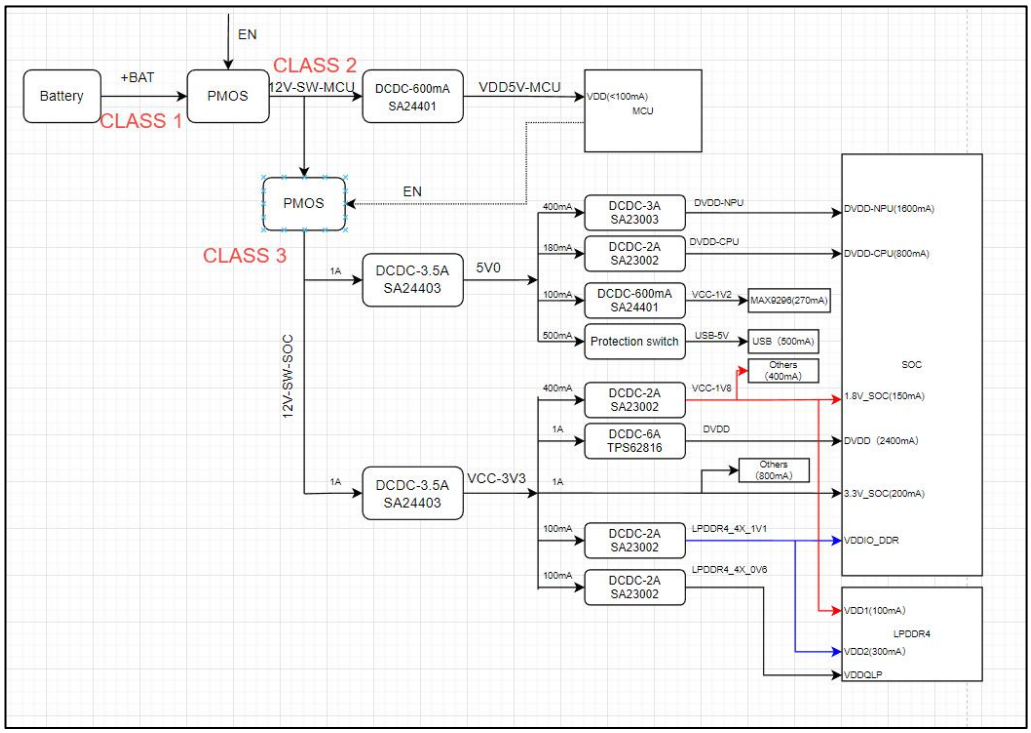
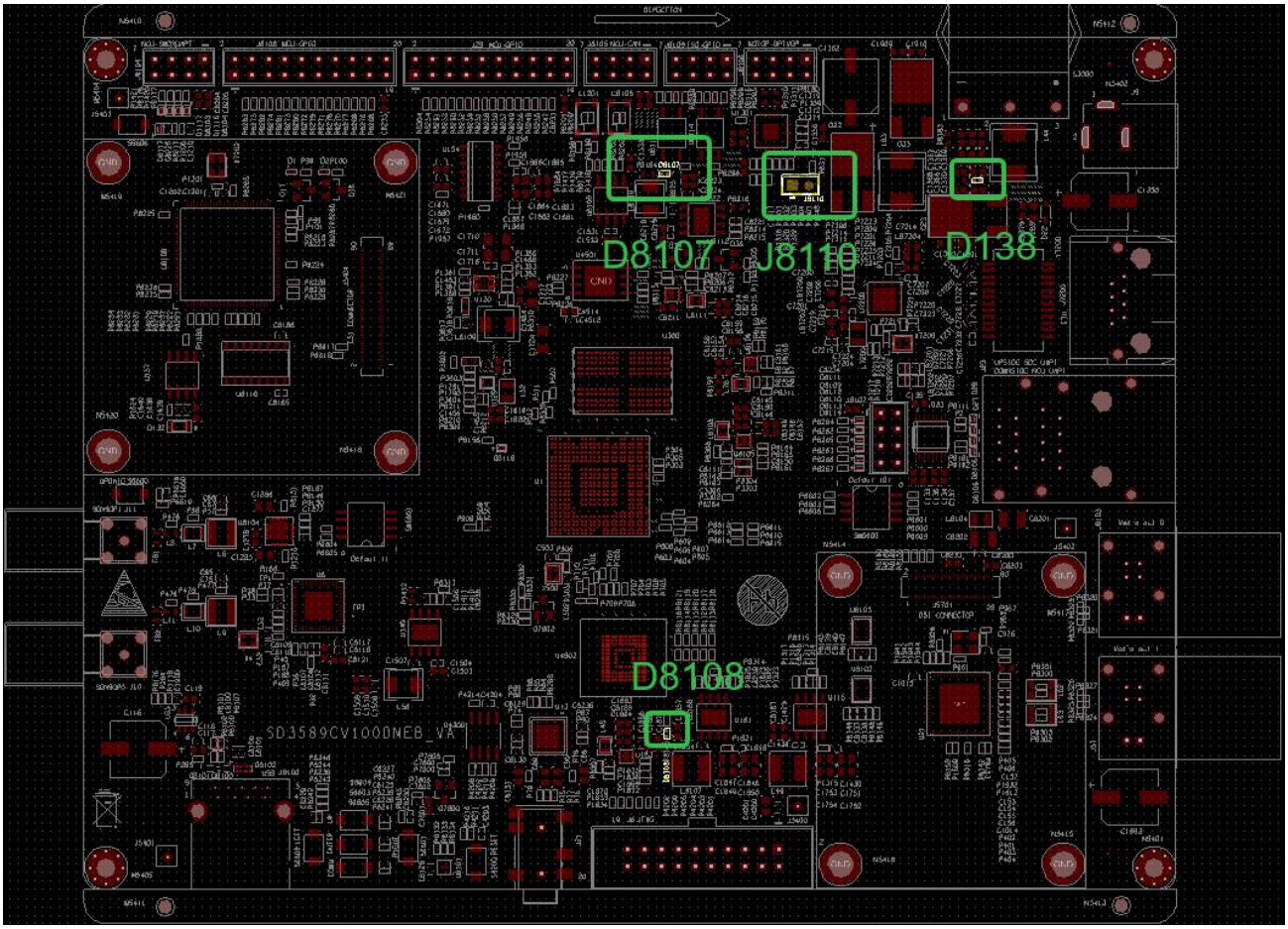


图 3 指示灯示意图



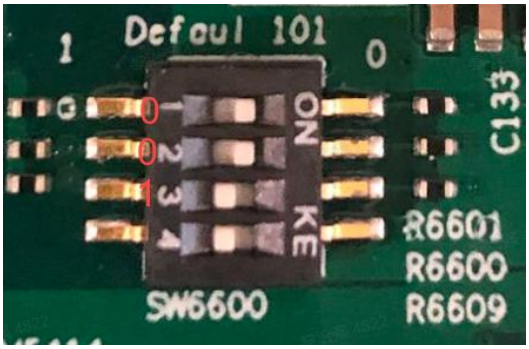
1.3.2.2 RS232 串口使用说明

单板支持两路RS232接口，两者采用连体连接器，其中SD3589C(D)V100的调试串口位于连接器上方，MCU调试串口位于连接器下方。连接器线缆采用9针串口DB9转RJ45网口数据线【母头】，可参考以下采购链接：https://m.tb.cn/h.55Szgou?tk=DzOkWa9wswC

1.3.2.3 硬件上电配置说明

拨码开关SW6600默认拨码为**100**(第4脚悬空)，SW6601默认拨码为**11**（3,4脚悬空），关于具体配置说明详见原理图page29。

图 4 拨码开关1



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

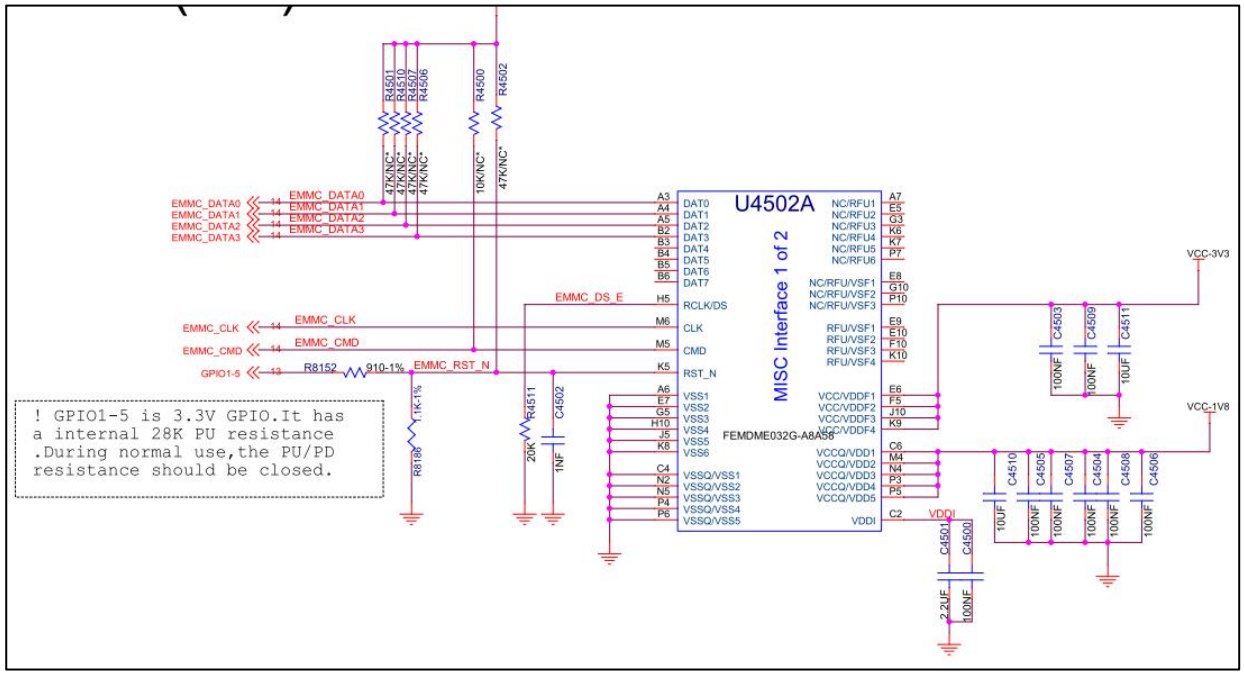
图 5 拨码开关2



1.3.2.4 EMMC 使用说明

单板支持一片32GB EMMC，数据位宽4bit，该EMMC器件仅作为存储介质使用，不能用于系统启动。EMMC复位信号使用GPIO1_5进行控制，建议软件在使用时把GPIO1_5的内部上下拉电阻关闭，以免影响复位信号电平幅度。

图 6 EMMC电路图



1.3.2.5 FPD-LINK 视频输出接口

FPD-LINK接口使用MIPI-DSI +DS90UB941芯片实现，其中DSI接口与DSI 60pin扩展接口共用同一个DSI接口，硬件通过SWITCH实现功能选通。SWITCH开关使用GPIO10_1控制，当GPIO10_1=0时选通DS90UB941器件，当GPIO10_1=1时选通DSI扩展接口，硬件默认选通DS90UB941器件。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

DS90UB941最大可支持2路视频数据输出，配置通道采用I2C_3，IIC地址0x0C。屏幕调光可通过将GPIO10_6/7配置为PWM功能实现，屏幕复位、待机控制建议通过I2C通道实现。

MIPI DSI信号在DS90UB941侧做了P/N swap设计与lane swap设计，软件编写驱动时需注意配置正确的swap关系。

DS90UB941芯片工作时钟支持通过DSI时钟提供或外部晶振提供，当前硬件设计兼容两种设计，建议软件优先使用DSI时钟作为DS90UB941的工作时钟，以便于后续降低生产成本。

FPD-LINK接口采用定制HSD4+2 LVDS线缆，线序如图表 8所示，与网上通用线缆有差异，使用时请注意线缆选择。

图 7 DSI接口示意图

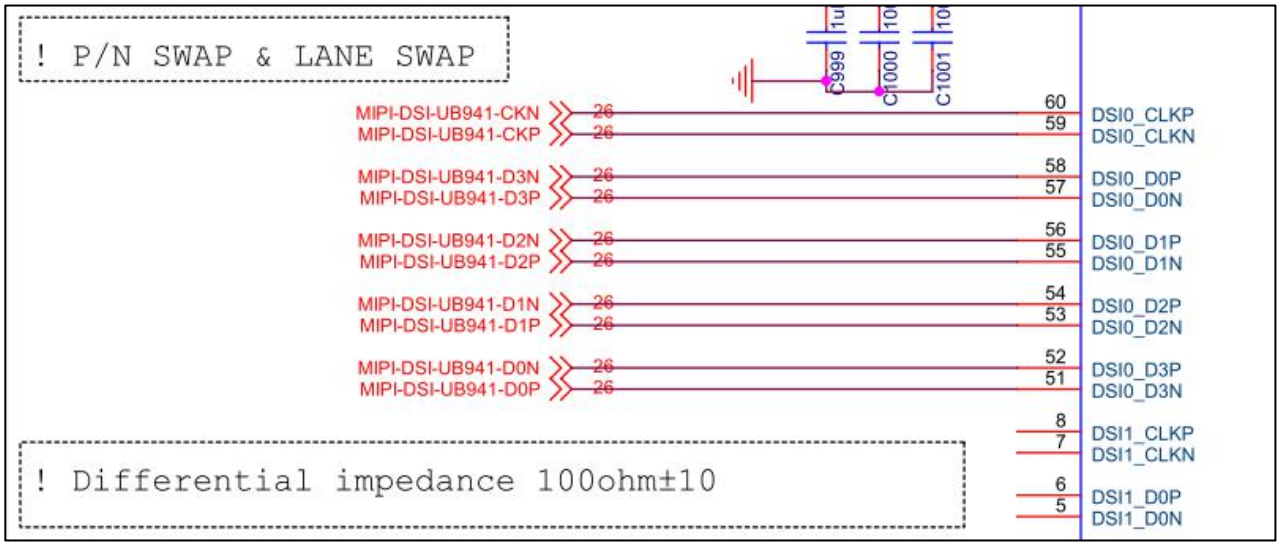


图 8 HSD4+2线缆线序图

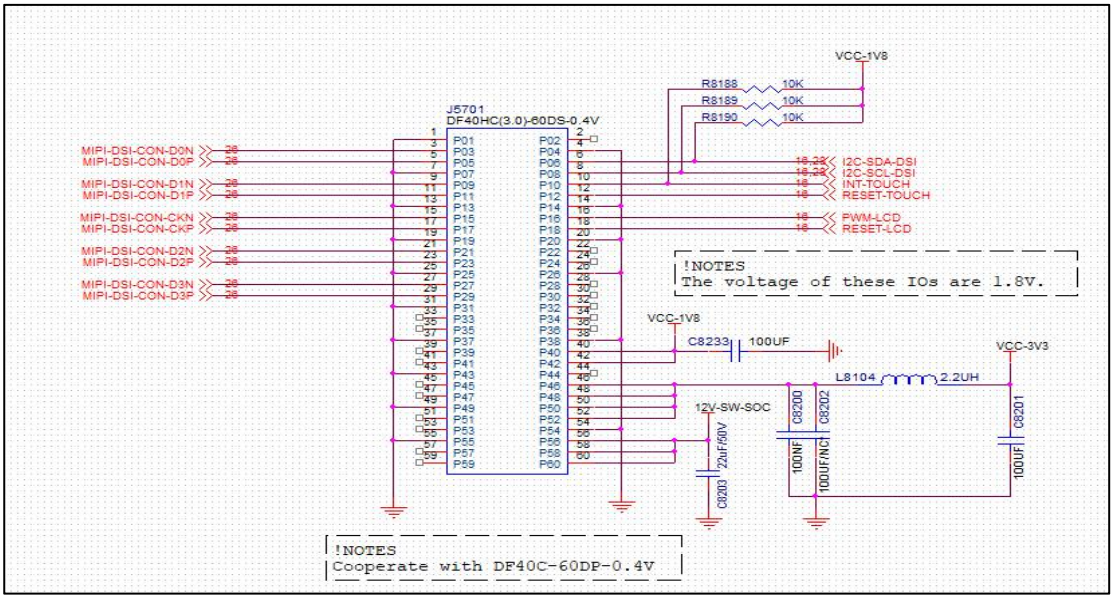
接线表		
A端	芯线颜色	B端
1	蓝	4
2	橙	3
3	绿	2
4	棕	1
5	红	5
6	黑	6
编织	————	编织

1.3.2.6 DSI 扩展接口

DSI扩展接口线序如图 9 所示，主板采用DF40HC(3.0)-60DS-0.4V连接器，最大支持4lane DSI数据输出，电源支持1.8V，3.3V和12V，控制接口支持一路IIC和4个GPIO。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 9 DSI扩展连接器示意图



1.3.2.7 GMSL 视频输入接口

GMSL视频输入接口采用MIPI-CSI + MAX9296芯片实现，最大支持2路6Gbps GMSL接口输入。

MAX9296与SOC的视频传输接口采用MIPI RX0，该组MIPI信号在MAX9296侧做了P/N swap设计与lane swap设计，软件编写驱动时需注意配置正确的SWAP关系。

MAX9296配置通道采用I2C6，I2C地址0X90，复位控制信号采用GPIO12_0，同于预留LOCK、ERRB、FSYNC信号，具体配置详见原理图。

GMSL接口支持POC供电，供电电压12V，由POWER SWITCH芯片控制，软件可通过GPIO8_3控制POC供电开关，GPIO8_3=1时POC供电开启，GPIO8_3=0时POC供电关闭，硬件默认关闭POC供电。同时POWER SWITCH芯片支持POC电源状态监控，软件可通过I2C0读取相关状态寄存器，IIC地址为0x28/0X2A，具体监控器件器说明请查阅MAX20089器件手册。

图 10 CSI接口示意图

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

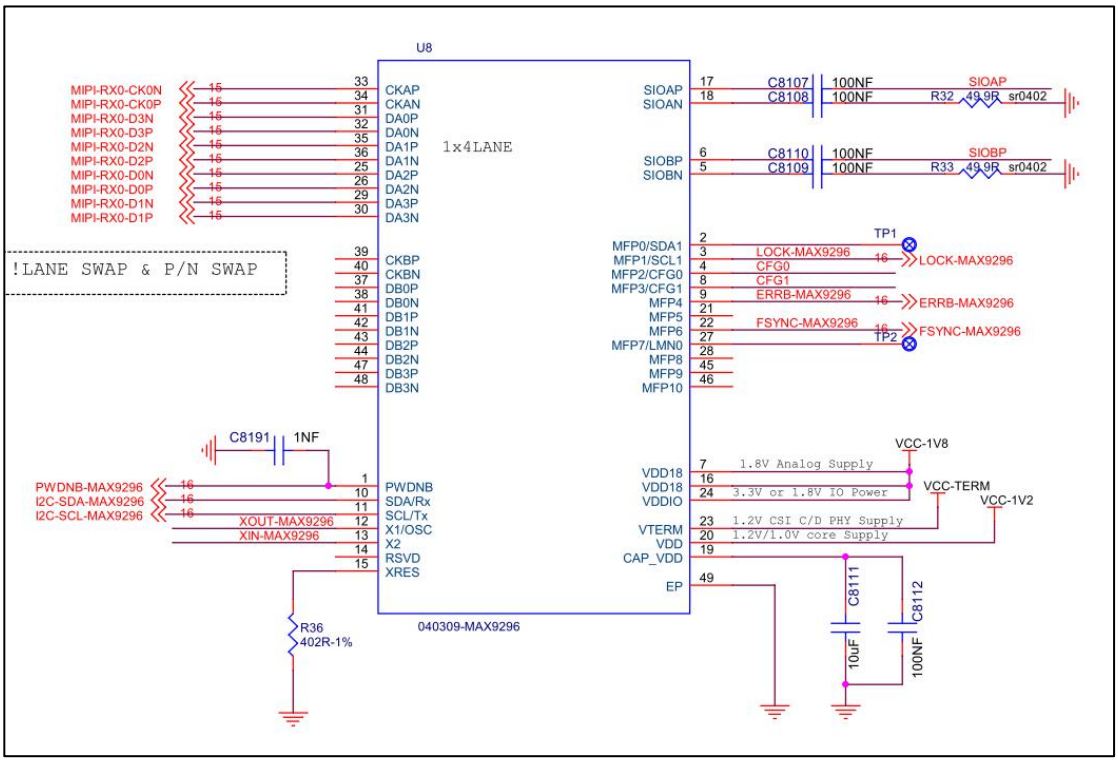
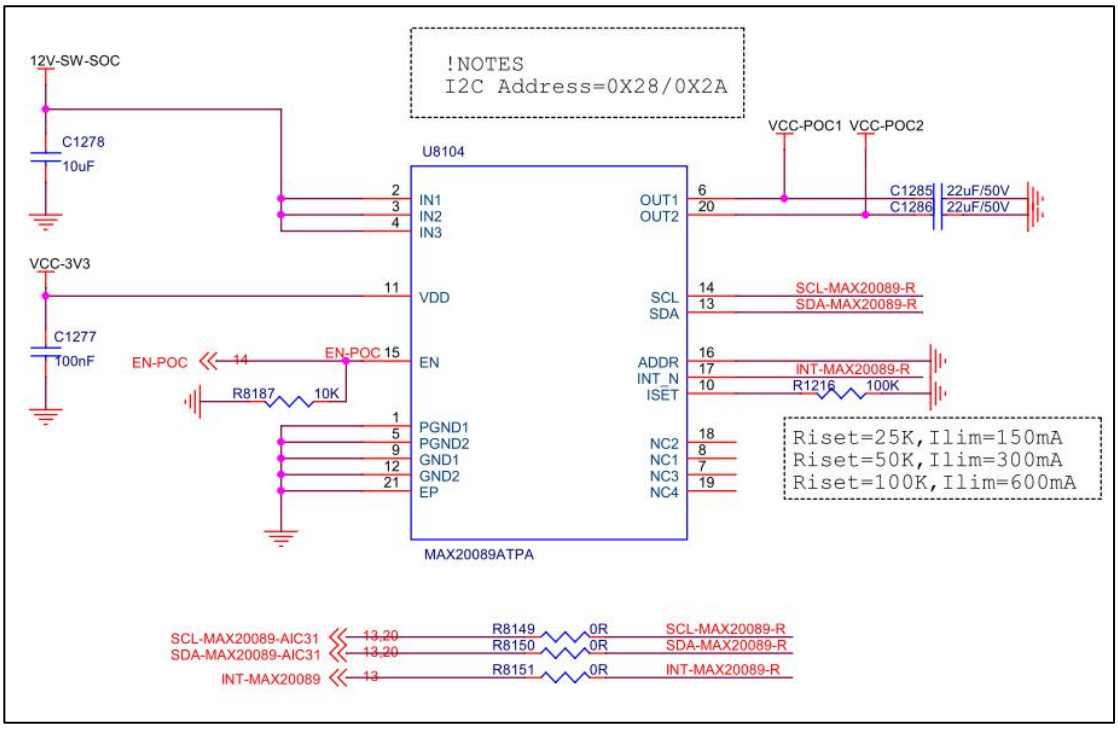


图 11 Power Switch示意图

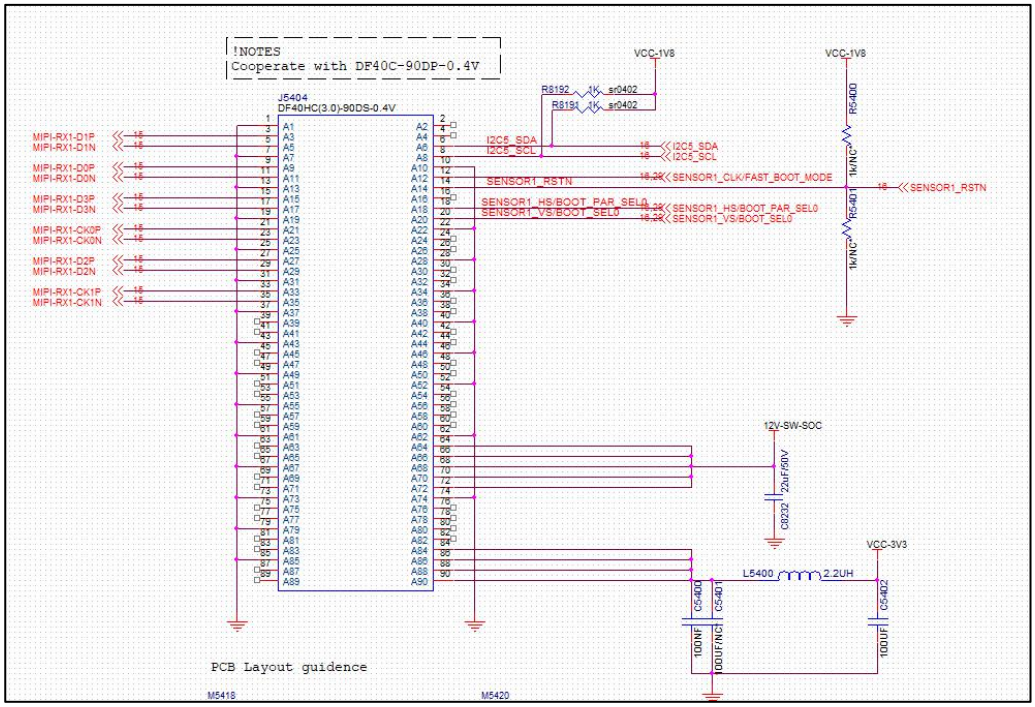


1.3.2.8 CSI 扩展接口

CSI扩展接口连接器线序如图 12 所示，连接器采用DF40HC(3.0)-90DS-0.4V，电源支持

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 12 CSI接口扩展示意图

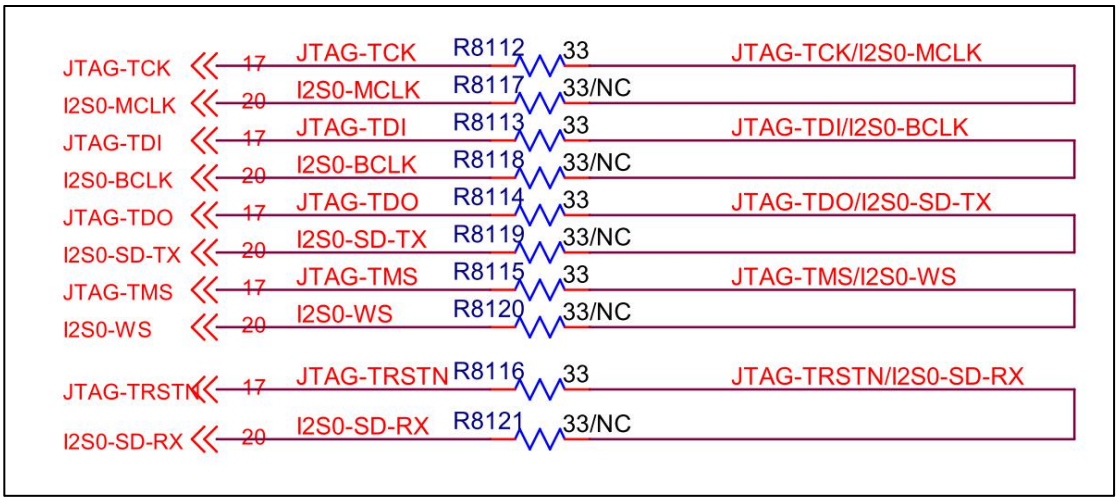


注意：SD3589DV100不支持MIPI_RX1接口，只能用作GPIO功能，设计选型时需要注意。

1.3.2.9 I2S 接口使用说明

单板I2S接口通过外接CODEC芯片TLV320AIC31实现音频输出，该I2S接口与JTAG接口共用芯片管脚，默认设计I2S功能，若需要使用JTAG功能需将R8112/R8113/R8114/R8115/R8116电阻焊接，并去除R8117/R8117/R8119/R8120/R8121电阻。

图 13 JTAG&I2S选通示意图



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.3.2.10 IIC 接口使用说明

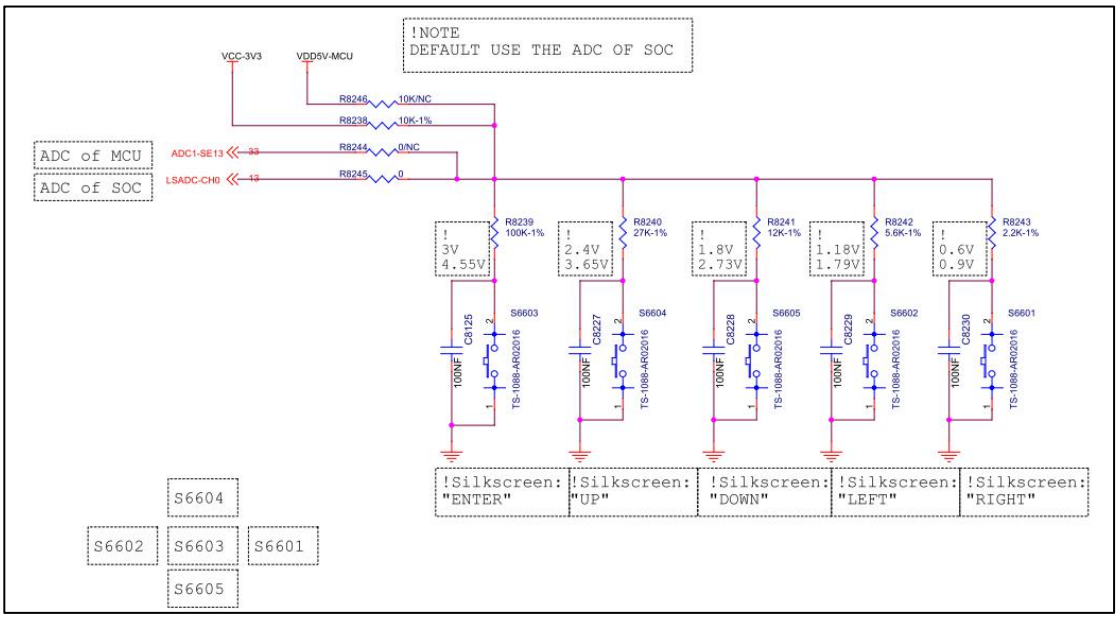
表 3 SOC I2C接口说明

通道号	外设功能	外设地址
I2C1	光敏sensor	0x88
I2C0	MAX20089 &AIC31	0x28/0X2A & 0X30
I2C3	DS90BU941	0X0C
I2C6	MAX9296	0X90
I2C5	CSI扩展连接器	由扩展板卡决定

1.3.2.11 功能按键使用说明

单板共设计5个功能按键，可实现上下左右选择及确认功能。功能按键采用ADC实现，通过不同的分压实现不同的功能，详细分压值请查看原理图page30。按键功能默认由SD3589C(D)V100芯片控制，若需要调整为MCU控制，可将R8244/R8246电阻焊接，去除R8238/R8245电阻。

图 14 功能按键示意图

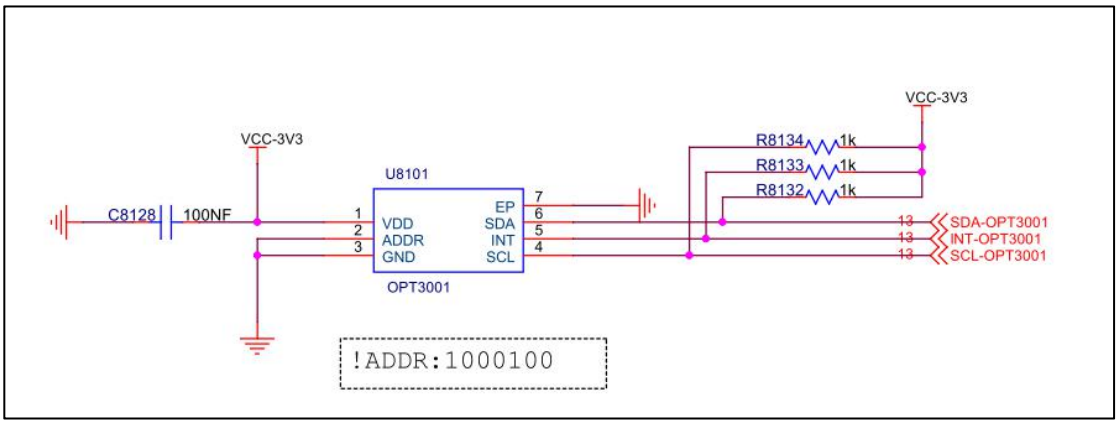


1.3.2.12 光敏传感器使用说明

单板支持一路IIC接口的数字光敏传感器，由SD3589C(D)V100芯片控制，采用IIC1通道，IIC器件地址为0x88。

图 15 光感电路示意图

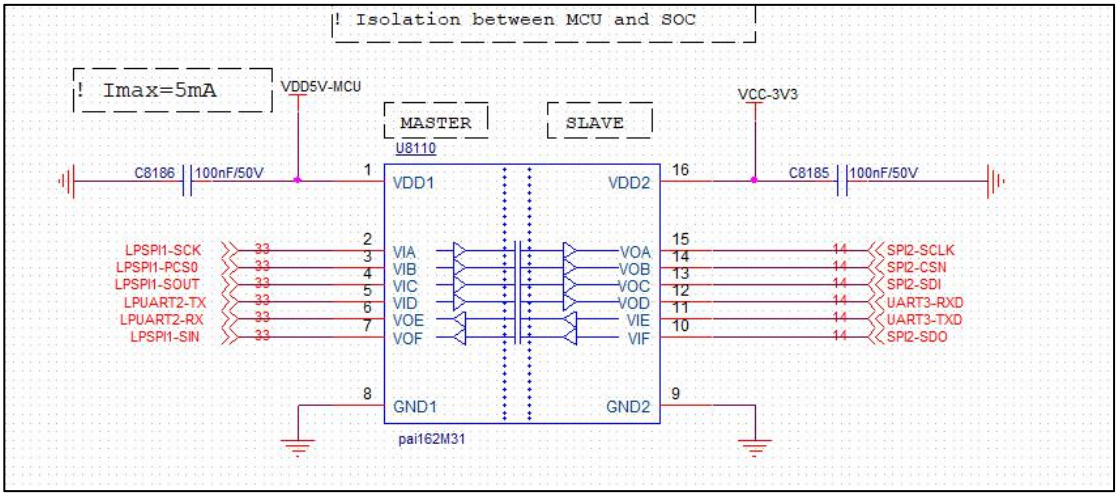
 版权所有 © 上海云集互联有限公司



1.3.2.13 核间通信接口

MCU与SD3589C(D)V100核间通信采用SPI接口，同时预留一路UART接口。MCU侧采用LPSPI1接口，作为MASTER使用，SD3589C(D)V100侧采用SPI2接口，作为SLAVE使用。预留UART接口，MCU侧采用LPUART2接口，SD3589CV100侧采用UART3接口。接口电路如图 16 所示。

图 16 核间通信接口示意图

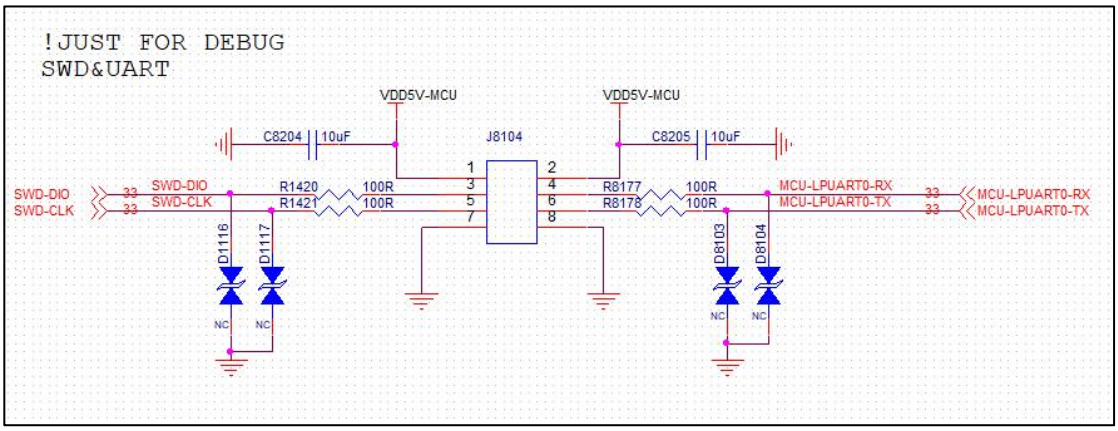


1.3.2.14 MCU SWD&TTL UART 接口

SWD接口与TTL UART接口电路图如图 17 所示，请注意该接口信号电平为5V。

图 17 MCU调试接口示意图

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

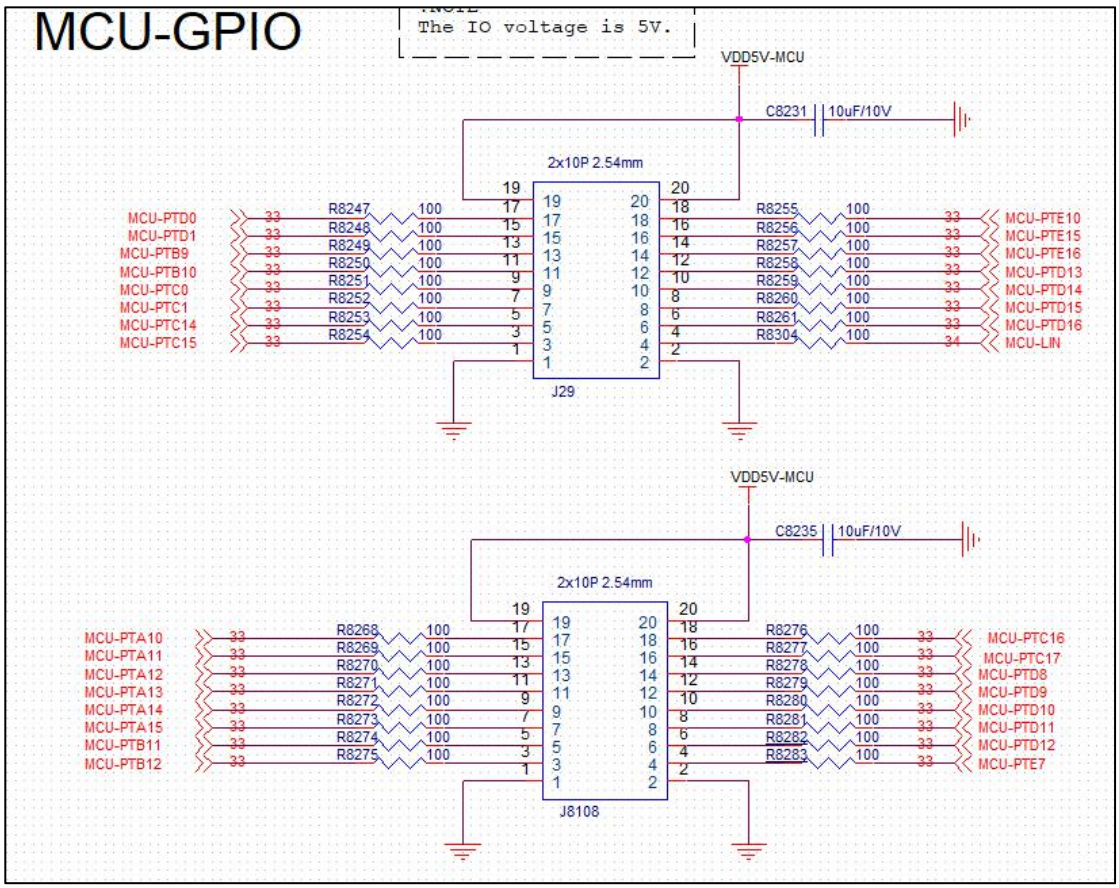


1.3.2.15 MCU GPIO 接口

单板支持2组MCU GPIO扩展输出，最大支持31路GPIO与1路LIN接口输出，接口信号电平为5V，连接器线序参考图 18。

由于LIN接口与MCU采用LPUART2接口通信，在使用LIN接口功能时，MCU与SOC核间通信所预留的UART通道可能无法使用，若需要同时使用LIN接口与UART核间通信接口，可将其中一个接口改为使用FLEX IO实现。

图 18 MCU GPIO接口示意图

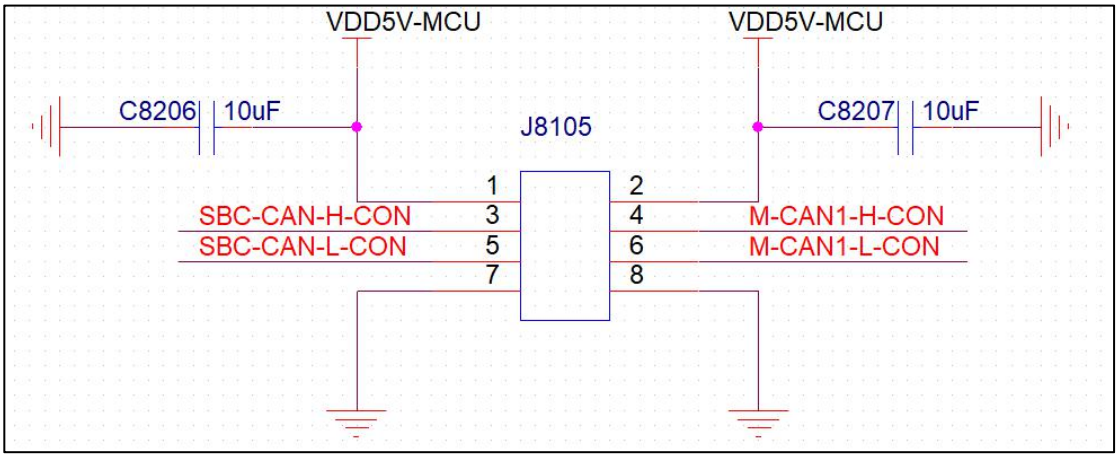


 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.3.2.16 MCU CAN 接口

单板支持2路CAN接口，一种一路为SBC CAN，一路为通用CAN接口，连接器线序详见下图 19，信号接口电平为5V。
SBC芯片采用TJA1145，其支持多种CAN唤醒模式，可用于各种待机场景实现，具体环境模式及其配置方式请查阅TJA1145芯片手册。

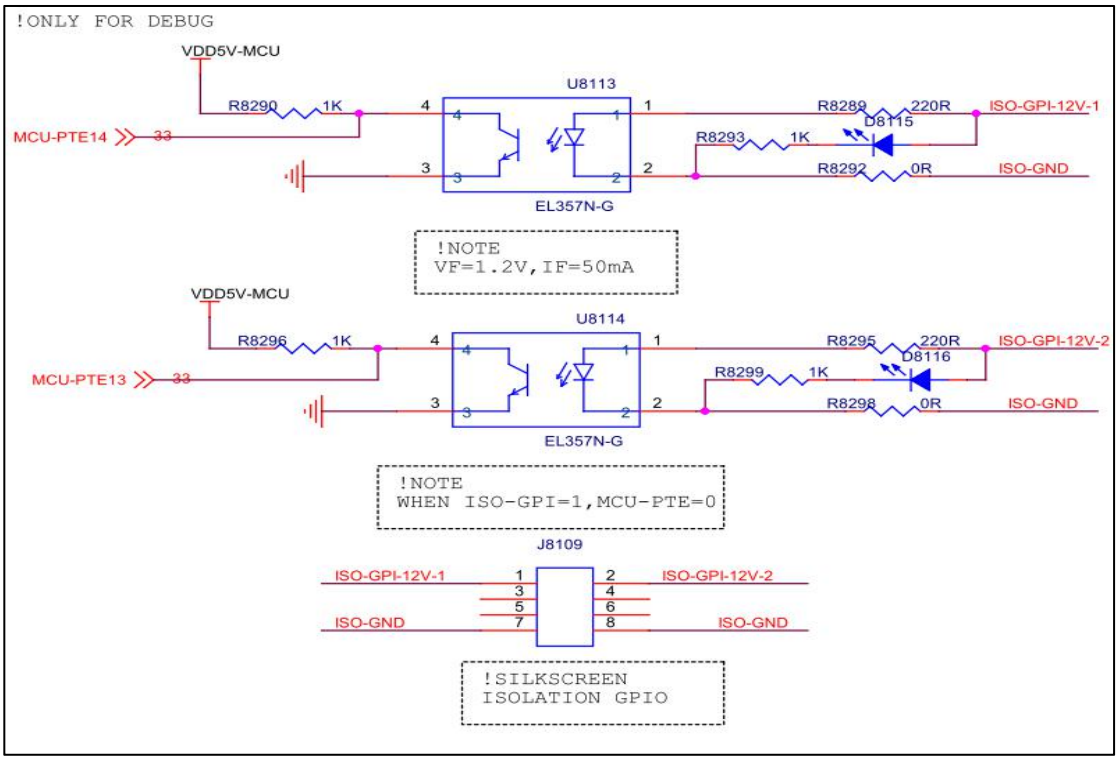
图 19 MCU CAN接口示意图



1.3.2.17 MCU 光耦隔离输入接口

单板支持2路光耦隔离输入接口，可用于外接高压GPIO信号输入，使用时需注意ISO-GPI信号外接高压GPIO信号，ISO-GND信号外接高压GPIO信号参考地，不允许与单板GND相连。

图 20 MCU光耦隔离输入示意图

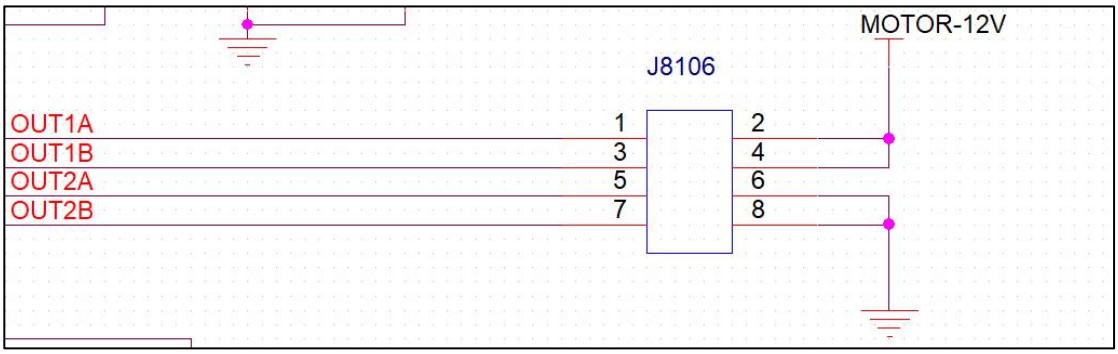


 版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.3.2.18 MCU MOTER 驱动接口

马达驱动芯片由MCU控制，连接器线序如下图 21

图 21 马达驱动接口示意图



 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2 注意事项

2.1 注意事项

单板适用于实验室或者工程开发环境。在开始操作之前，请先阅读以下注意事项。

● 任何情况下均不能对单板进行热插拔操作。

● 在拆封单板包装与安装之前，为避免静电释放（ESD）对单板硬件造成损伤，需采取必要的防静电措施。

● 手持单板时请拿单板的边沿，不要触碰到单板上的外露金属部分，以免静电对单板元器件造成损坏。

● 请将单板放置于干燥的平面上，并保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。

● 请对照图1熟悉单板的结构布局，确保能够在单板上辨认出可操作部件，如电源、连接器以及指示灯的位置。

 版权所有 © 上海云集互联有限公司